TD 05: Progression et préservation

Rappels. Un langage est sûr vis-à-vis du typage (*type safe*) s'il vérifie progression et préservation.

Théorème 1 (Progression)**.** *Pour toute expression close e et type τ, si $\vdash e : \tau$, alors e est une valeur, ou il existe e' tel que $e \to e'$.*

Théorème 2 (Préservation)**.** *Pour toutes expressions closes e, e et type τ, si $\vdash e : \tau$ et $e \to e'$, alors $\vdash e' : \tau$.*

Fonctions d'ordre supérieur. On rappelle les syntaxe, réduction et typage du langage de fonctions d'ordre supérieur.

TYPE

$\tau ::=$	num	(type des nombres)
	$\tau_1 \to \tau_2$	(type des fonctions)

EXPRESSION

$e ::=$	x	(variable)
	n	(nombre littéral)
	$e_1 + e_2$	(addition)
	$e_1\ e_2$	(application)
	$\texttt{fun}\ (x{:}\tau) \Rightarrow e$	(abstraction)
	$\texttt{let}\ x{=}e_1\ \texttt{in}\ e_2$	(définition)

Priorité :

(définition) < (addition)
< (application)
(abstraction) < (addition)
< (application)

Associativité à gauche :
addition,application

Associativité à droite :
type des fonctions

Lieur :

définition : x dans e_2
abstraction : x dans e

$$\frac{e_1 \to e_1'}{e_1 + e_2 \to e_1' + e_2} \qquad \frac{e_2 \to e_2'}{n + e_2 \to n + e_2'} \qquad \frac{n_1 + n_2 = n}{n_1 + n_2 \to n}$$

$$\frac{e_1 \to e_1'}{\texttt{let}\ x{=}e_1\ \texttt{in}\ e_2 \to \texttt{let}\ x{=}e_1'\ \texttt{in}\ e_2} \qquad \frac{}{\texttt{let}\ x{=}v\ \texttt{in}\ e_2 \to e_2\{v/x\}}$$

$$\frac{e_2 \to e_2'}{e_1\ e_2 \to e_1\ e_2'} \qquad \frac{e_1 \to e_1'}{e_1\ v \to e_1'\ v} \qquad \frac{}{(\texttt{fun}\ (x{:}\tau) \Rightarrow e)\ v \to e\{v/x\}}$$

$$\textsc{Num}\ \frac{}{\Gamma \vdash n : \text{num}} \qquad \textsc{Add}\ \frac{\Gamma \vdash e_1 : \text{num} \qquad \Gamma \vdash e_2 : \text{num}}{\Gamma \vdash e_1 + e_2 : \text{num}} \qquad \textsc{Var}\ \frac{}{\Gamma, x : \tau \vdash x : \tau} \qquad \textsc{Let}\ \frac{\Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \qquad \Gamma, x : \tau_1 \vdash e_2 : \tau_2}{\Gamma \vdash \texttt{let}\ x = e_1\ \texttt{in}\ e_2 : \tau_2}$$

$$\textsc{Fun}\ \frac{\Gamma, x : \tau_1 \vdash e : \tau_2}{\Gamma \vdash \texttt{fun}\ (x{:}\tau_1) \Rightarrow e : \tau_1 \to \tau_2} \qquad \textsc{App}\ \frac{\Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \to \tau_2 \qquad \Gamma \vdash e_2 : \tau_1}{\Gamma \vdash e_1\ e_2 : \tau_2}$$

Question 1 – Les expressions suivantes sont-elles typables ?

- $\texttt{fun}\ (f{:}\text{num} \to \text{num}) \Rightarrow \texttt{fun}\ (g{:}\text{num} \to \text{num}) \Rightarrow \texttt{fun}\ (x{:}\text{num}) \Rightarrow f\ (g\ x)$
- $f\ (g\ 1)\ (g\ (\texttt{fun}\ (x{:}\text{num}) \Rightarrow x))$
- $x\ x$

Question 2 – Le lemme des formes canoniques permet de distinguer les valeurs de chaque type. Formuler le lemme des formes canoniques pour ce calcul.

La preuve du théorème de préservation vue en CM est par induction sur la dérivation de typage, puis par analyse de cas sur la réduction. Il est possible de faire l'inverse.

Question 3 – Prouver le théorème de préservation par induction sur la dérivation de la réduction. On admettra le lemme de substitution.

Question 4 – Prouver le théorème de progression. Ne détailler que quelques cas intéressants.